

Rahel
20 Agustus 2026

Analisis RFM untuk Rekomendasi Optimasi Profitabilitas Bisnis Retail

Studi Kasus: Dunnhumby — The
Complete Journey Dataset



Metode Analisis dan Pengambilan Data

Metode Analisis

Recency, Frequency, Monetary Analisis (RFM)

Pengambilan Data

<https://www.dunnhumby.com/source-files/>

Tipe Data

CSV (Download) diubah jadi Database **PostgreSQL**, 8 Tabel
Bawaan dan 1 Agregasi dengan **data sepanjang ± 2 tahun**

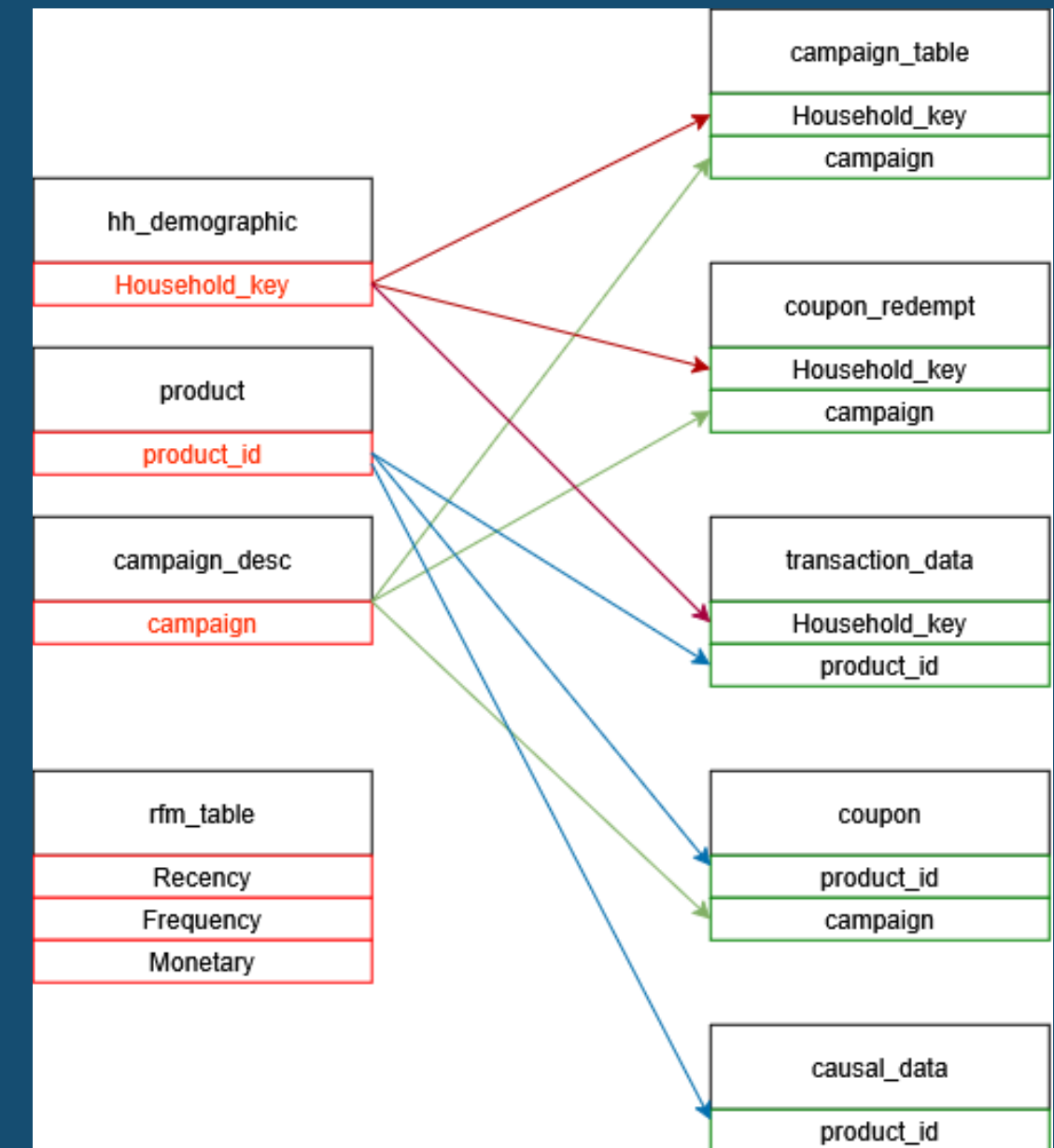
Alat yang digunakan

PostgreSQL, SQL, Tableau Public, Power BI, Spreadsheet,
GitHub

Dokumentasi Proses Teknis:

[GitHub](#)

Skema Database



Pertanyaan Bisnis dan Objektif Utama

1. Berapa nilai Recency, Frequency, dan Monetary dari tiap rumah tangga?
2. Bagaimana pengelompokan perilaku pelanggan berdasarkan nilai RFM, dan bagaimana profil (rata-rata R, F, M) tiap kelompok tersebut?
3. Apa kategori produk yang paling sering dibeli oleh pelanggan berdasarkan kelompok RFM?
4. Tipe kampanye apa yang paling berdampak berdasarkan kategori RFM?

Fokus Utama

Pengelompokan pelanggan retail berdasarkan perilaku sebagai sarana rekomendasi pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan profitabilitas bisnis retail

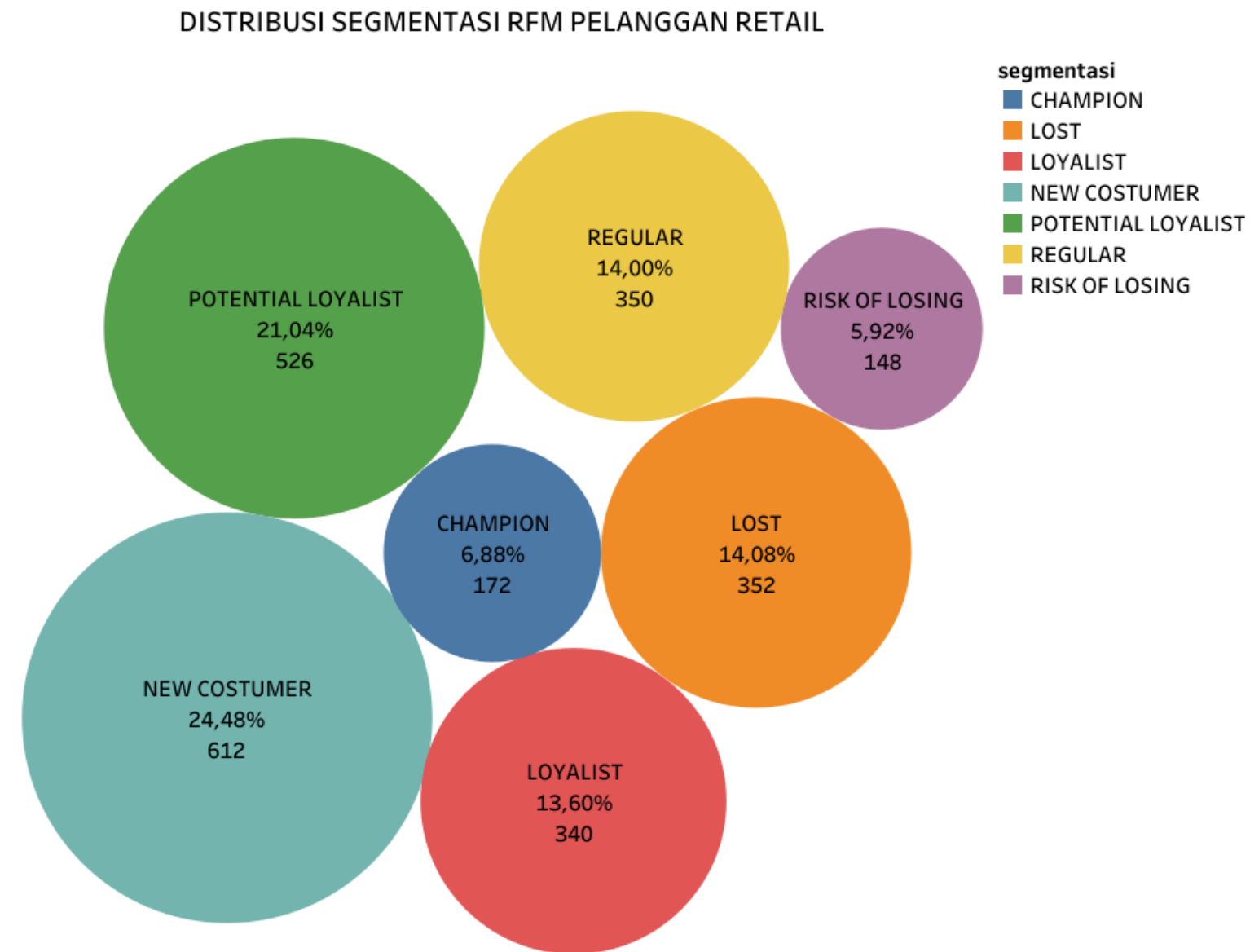
Dasar Perhitungan Segmentasi RFM

Skor RFM	Recency	Frequency	Monetary	Total Populasi
1	27 - 657 Hari	1 - 32 Kali	\$8.17 - \$760	500
2	9 - 27 Hari	32 - 59 Kali	\$760 - \$1,634	500
3	4 - 9 Hari	59 - 99 Kali	\$1.635 - \$2,766	500
4	1 - 4 Hari	99 - 163 Kali	\$2,766 - \$5,082	500
5	0 - 1 Hari	163 - 1300 Kali	\$5,089 - \$38,319	500

Segmen	Recency	Frequency	Monetary
Champion	5	5	5
Loyalist	4 – 5	4 – 5	4 – 5
Potential Loyalist	3 – 5	3 – 5	3 – 5
Regular	2 – 5	3 – 5	1 – 5
New Customer	2 – 5	1 – 2	1 – 5
Risk of Losing	1	1 – 5	1 – 5
Lost	1	1 – 2	1 – 2

Metode Skoring yang digunakan adalah Quantile dengan skor 1-5 untuk setiap variabel

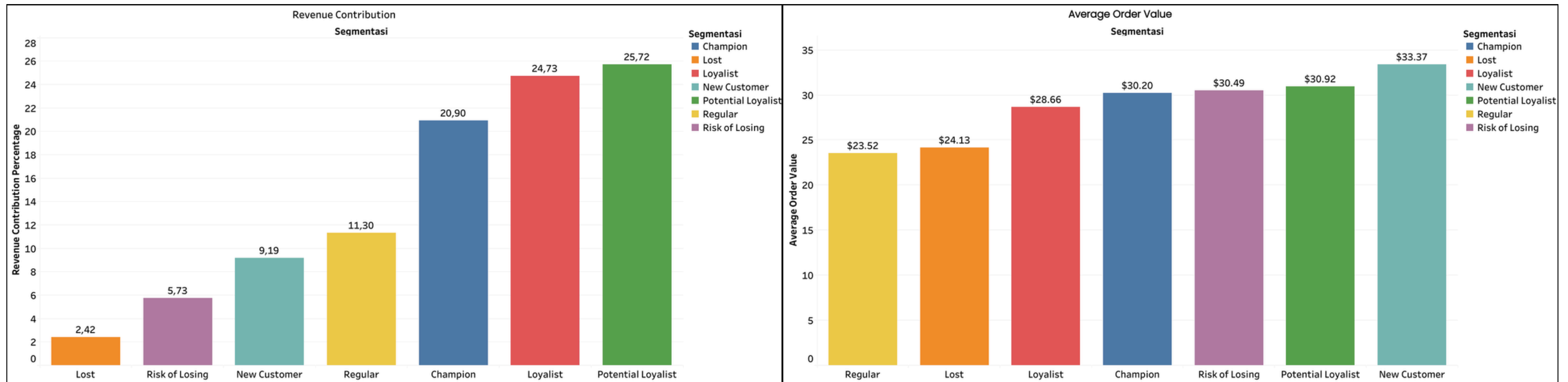
Hasil Awal Segmentasi RFM



New Customer mendominasi dengan 24.48% dari total populasi
Risk of Losing dan Lost mencakup 20% dari total populasi

Average Order Value dan Revenue Contribution

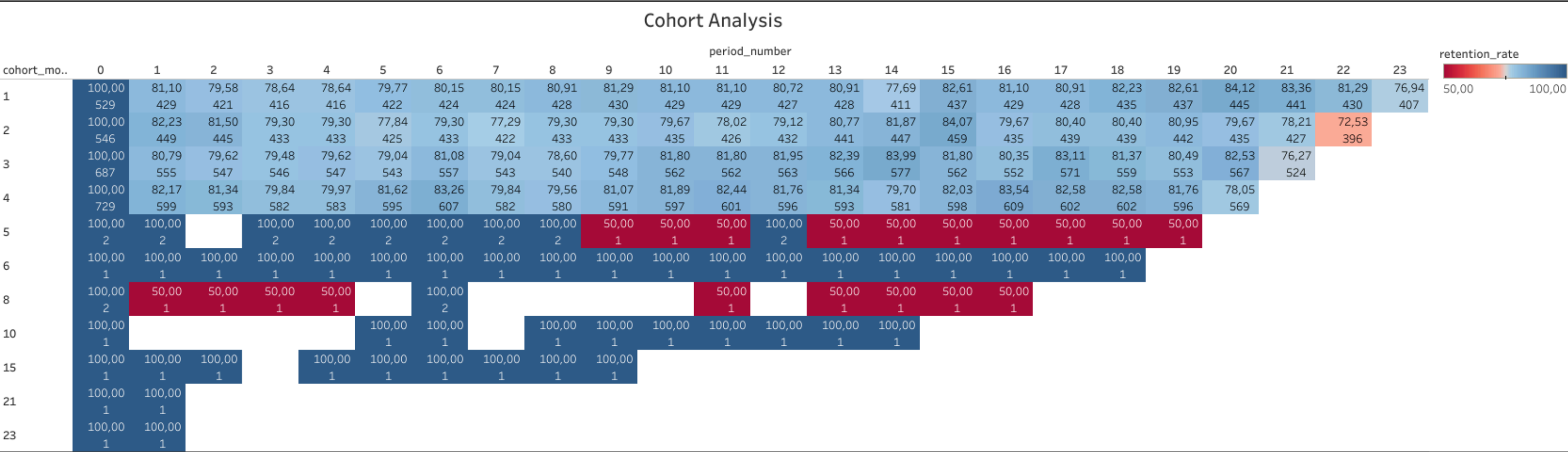
Segmentasi RFM



Dominasi **New Customer** 24.48% (612 Rumah Tangga) sekaligus pemilik **Average Order Value Tertinggi** tidak maksimal akibat **Churn** dari gabungan segmen **Risk of Losing** dan **Lost** mencapai 20% dari total populasi.

Hipotesis Awal: Masalah Customer Retention, Akuisisi pelanggan baru tidak maksimal karena tertutupi oleh hilangnya pelanggan. Potensi Revenue Leakage pada High Value Customer.

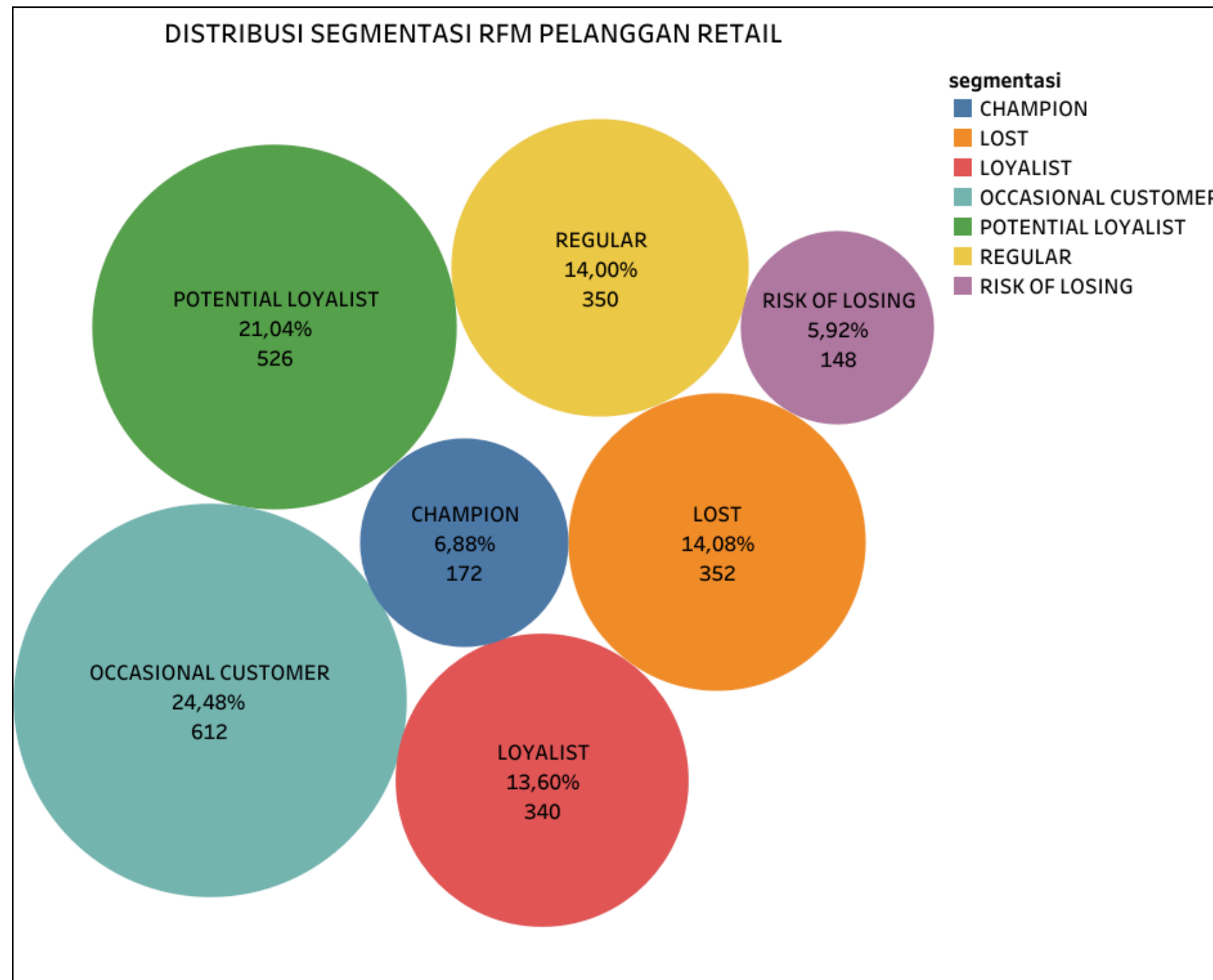
Cohort Analysis dan Debug Masalah Retensi



Mayoritas pelanggan mulai bertransaksi 1 - 4 bulan dari awal dataset dan mempertahankan **Retensi Stabil di angka 77-84% selama 2 tahun**. Membuktikan **Hipotesis awal bahwa bisnis memiliki masalah Retensi Terfalsifikasi (terpatahkan)**

Mengubah arah analisis dari **menyelamatkan pelanggan yang hilang secara masif** menjadi **mengoptimalkan pelanggan yang secara spesifik menunjukkan penurunan aktivitas**

Hasil Segmentasi RFM

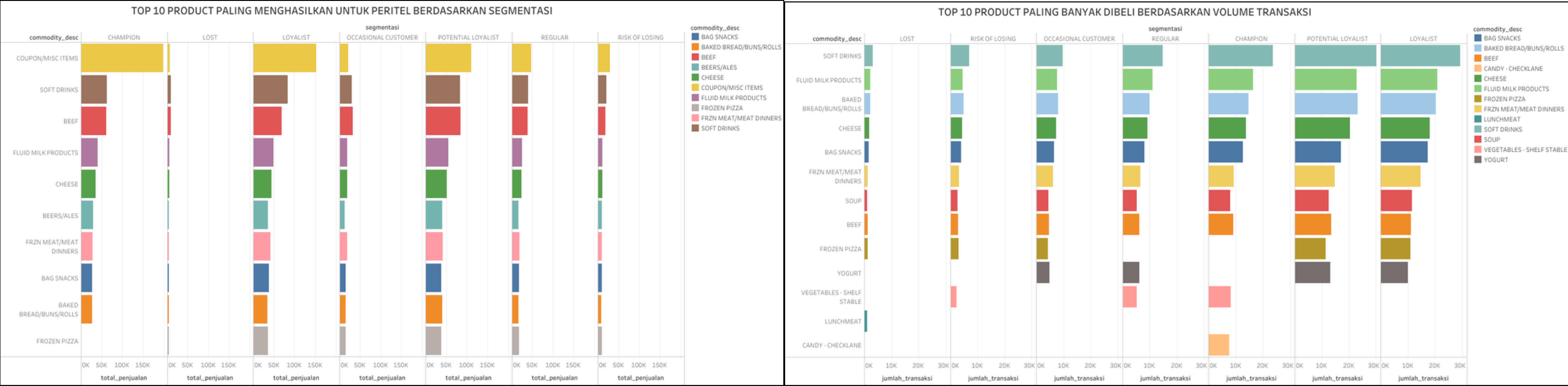


New Customer lebih cocok diganti menjadi **Occasional Customer** karena secara frekuensi jarang namun sudah dari dulu berbelanja.

Arah Bisnis Sementara

Champion, Loyalist, Potential Loyalist menopang 71.35% kontribusi pendapatan retail. 44% populasi pelanggan Occasional Customer, Risk of Losing, dan Lost Punya Average Order Value Kompetitif namun kontribusi mereka terhadap total pendapatan hanya sebesar 17.34%. **Bagaimana meningkatkan 44% Populasi Tersebut. Karena potensi Return of Investment yang tinggi.**

Preferensi Produk Setiap Segmentasi



Affinity Analisis diperlukan untuk menemukan preferensi khas tiap segmen, karena kategori produk bernilai/bervolume besar cenderung mendominasi secara umum sehingga tidak membedakan preferensi antar-segmen

Affinity Index: Memahami Produk Unggulan Setiap Segmentasi

Definisi

Affinity Index mengukur preferensi segmen terhadap produk dibanding rata-rata populasi. **Nilai >100 menandakan produk lebih disukai (over-represented), sedangkan nilai 100 menunjukkan tidak ada perbedaan.**

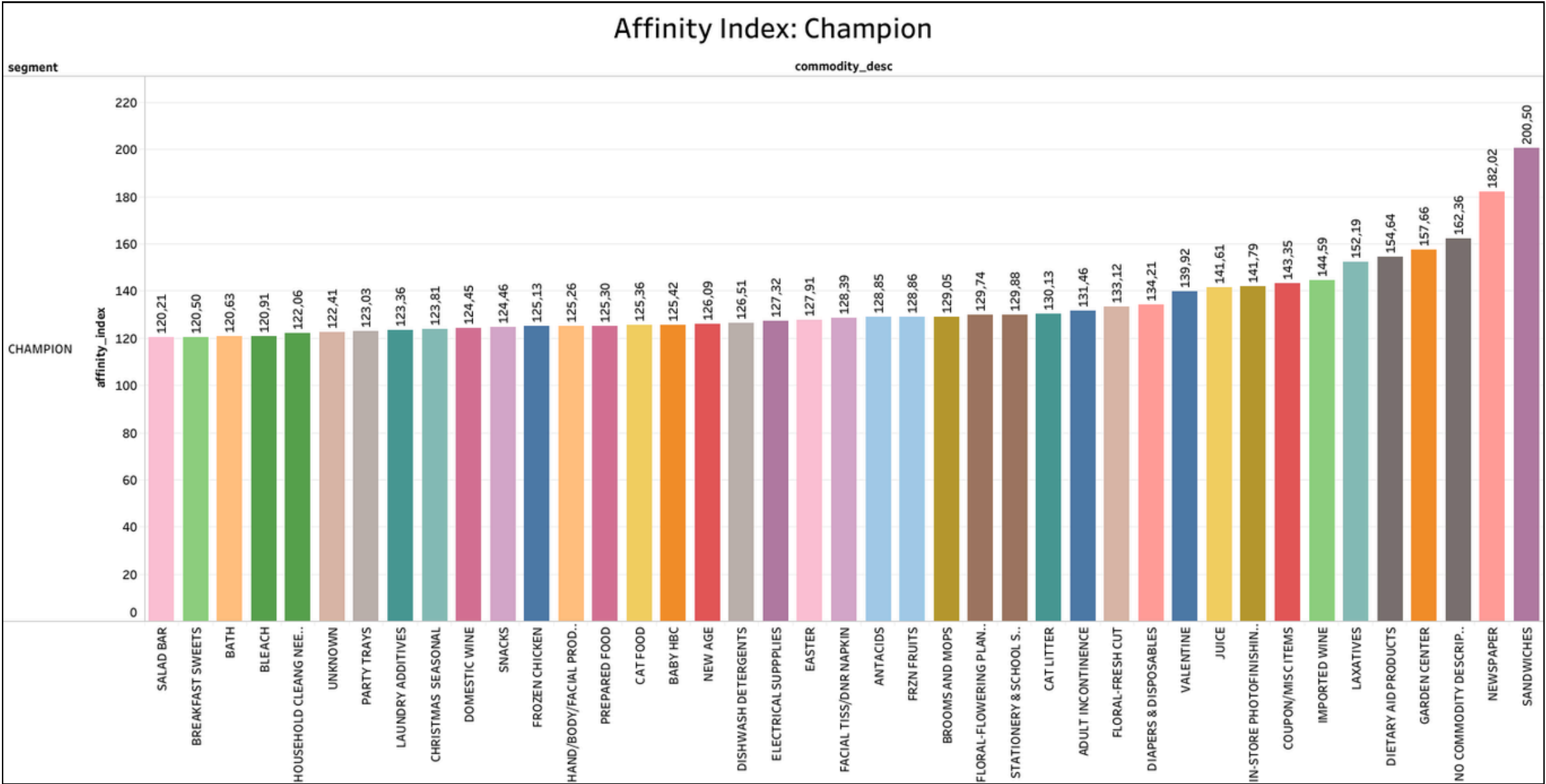
Rumus

$$\text{Affinity Index} = \left(\frac{\% \text{ Porsi Produk A di Segmen X}}{\% \text{ Porsi Produk A di Seluruh Data}} \right) \times 100$$

Ketentuan Filter Data

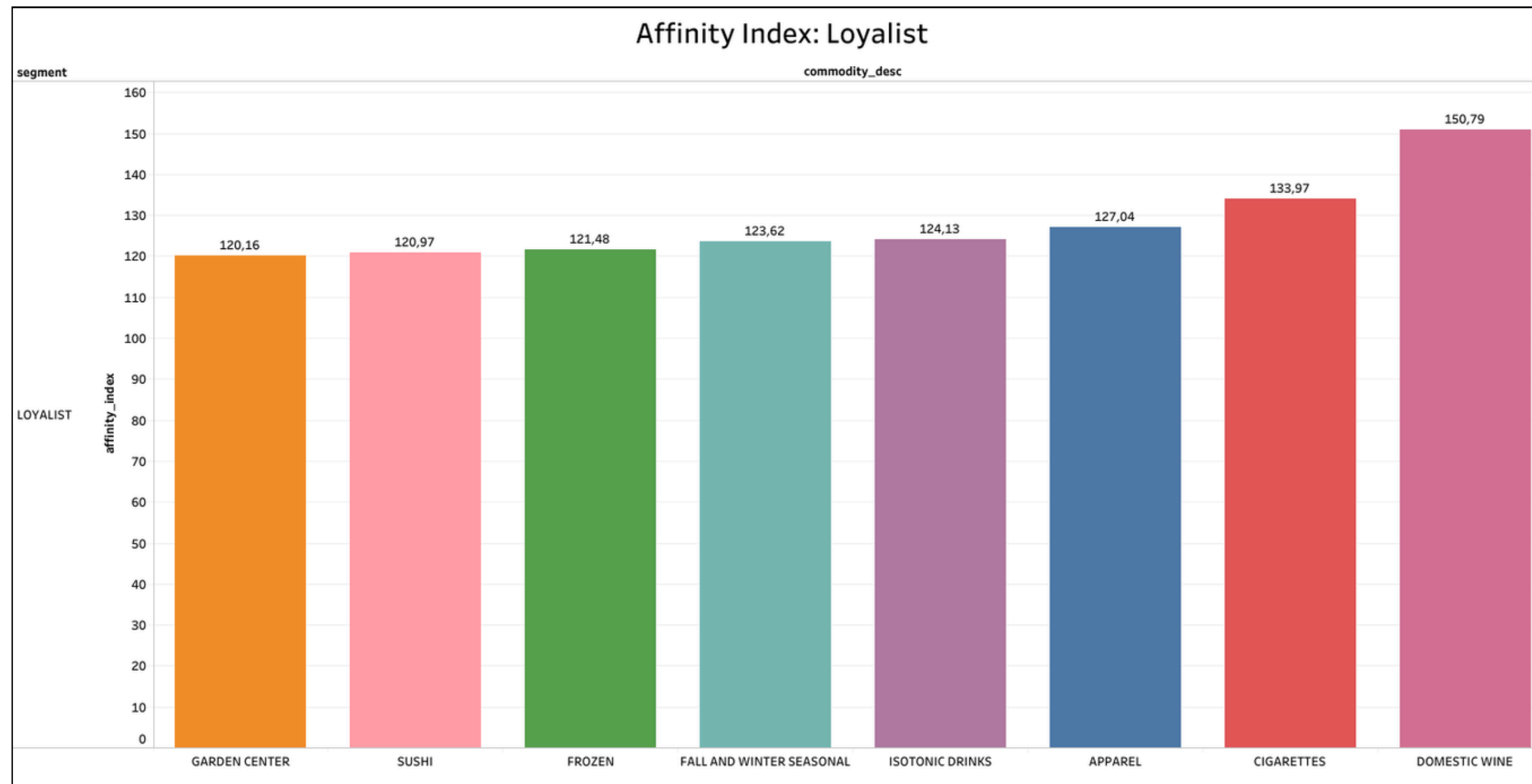
- **Total Transaksi ≥ 100 :**
Mencegah lonjakan indeks akibat efek statistik sampel kecil (small denominator effect) pada produk bervolume rendah.
- **Affinity Index ≥ 120 :** Memastikan preferensi segmen terbukti signifikan (minimal 1,2x lebih sering dibeli dibanding populasi) sesuai standar marketing analytics.

Affinity Index: Champion



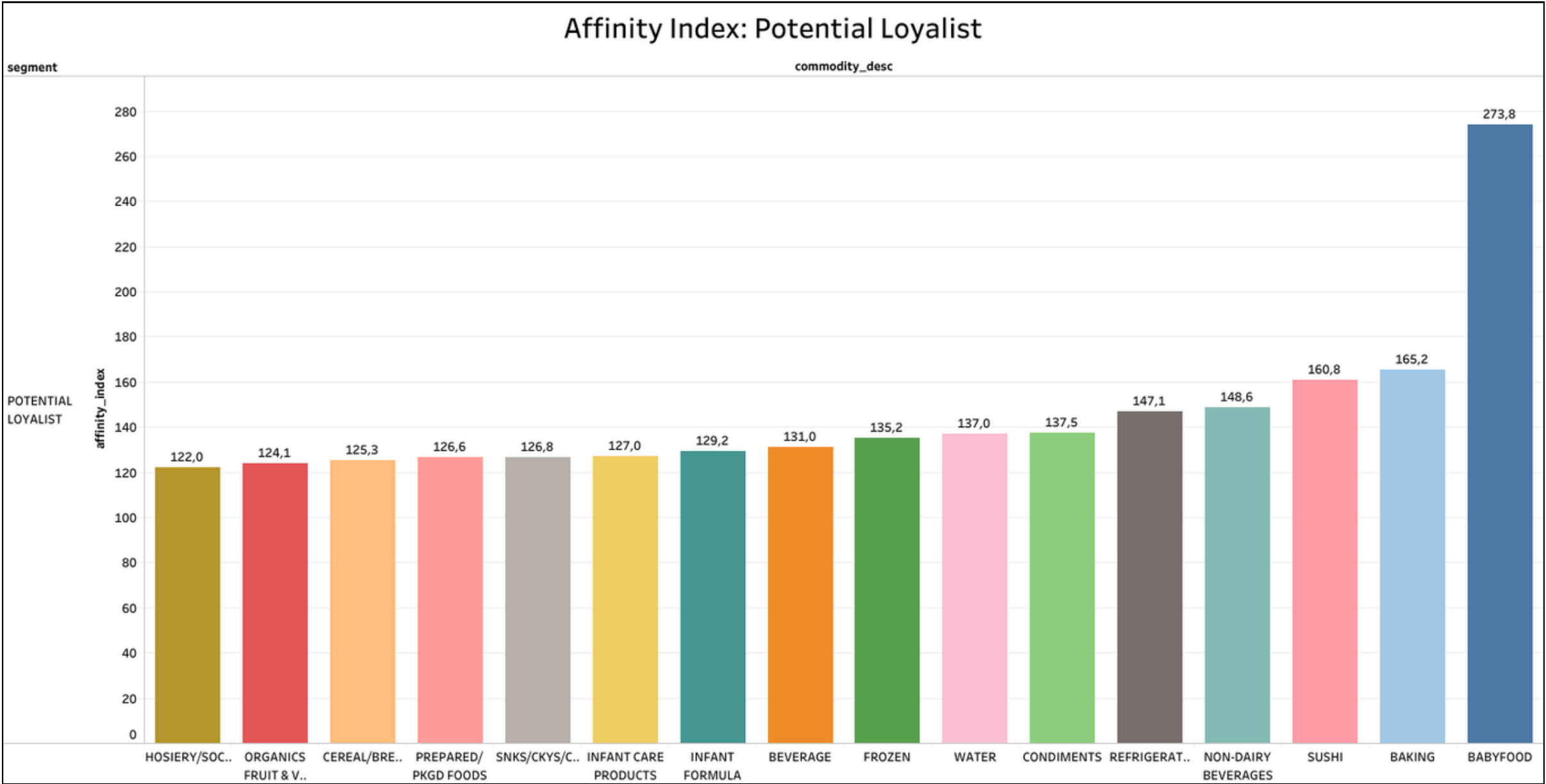
Rasio Kategori Barang: Everyday 62%, Occasional/
Seasonal 23%, Nieche 15%

Affinity Index: Loyalist



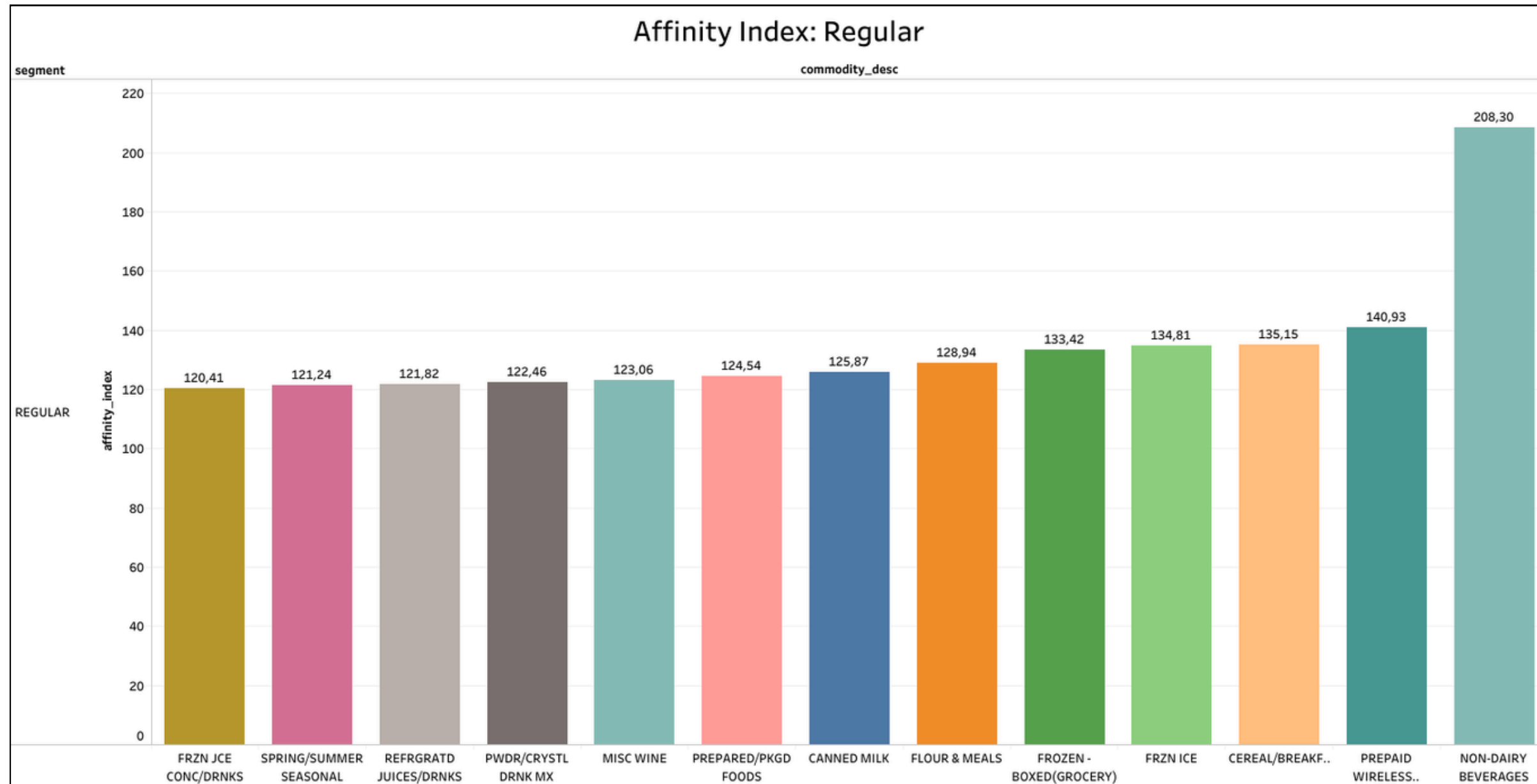
Rasio Kategori Barang: Everyday 43%, Occasional/
Seasonal 43%, Niche 14%

Affinity Index: Potential Loyalist



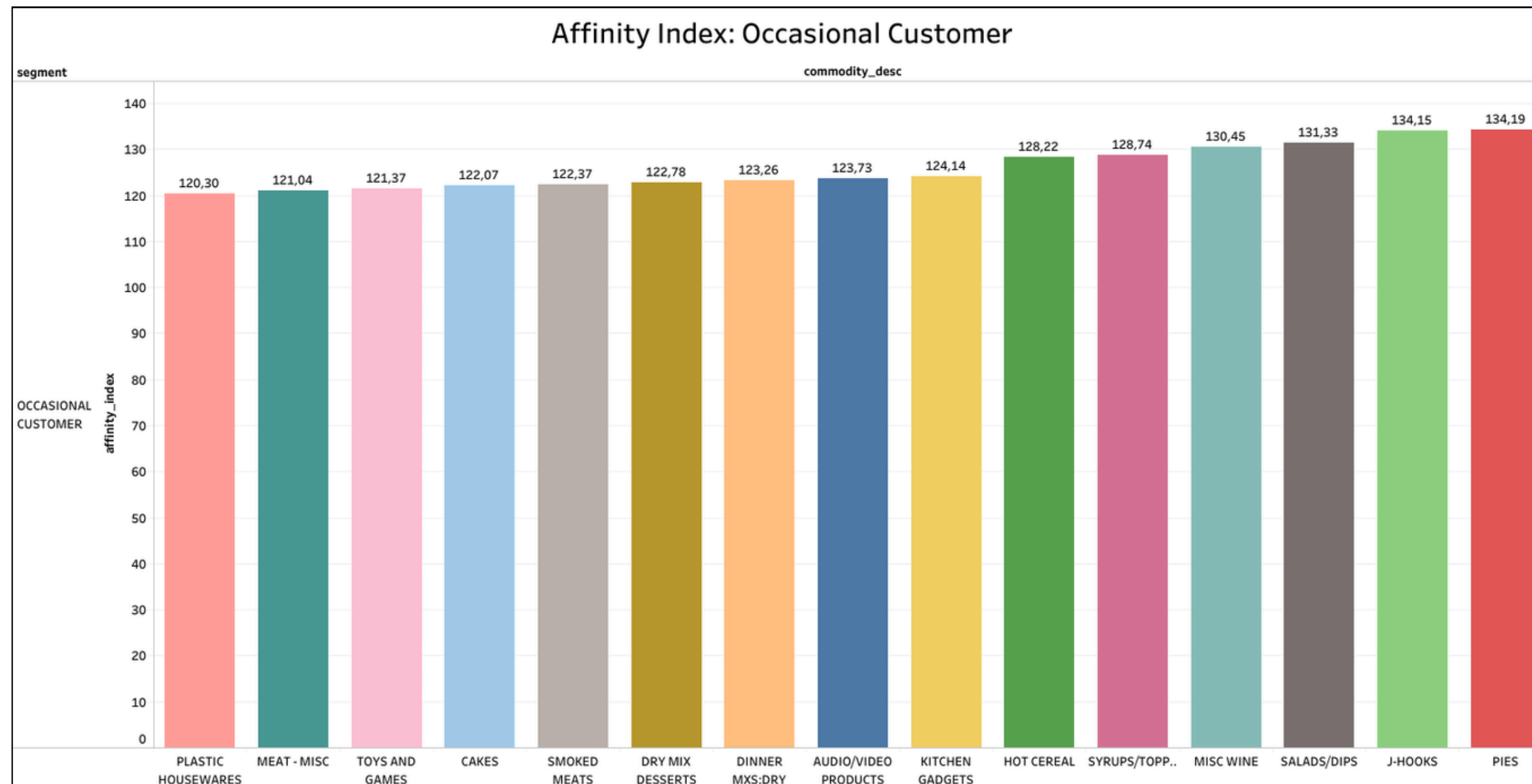
Rasio Kategori Barang: Everyday 94%, Occasional/
Seasonal 6%

Affinity Index: Regular



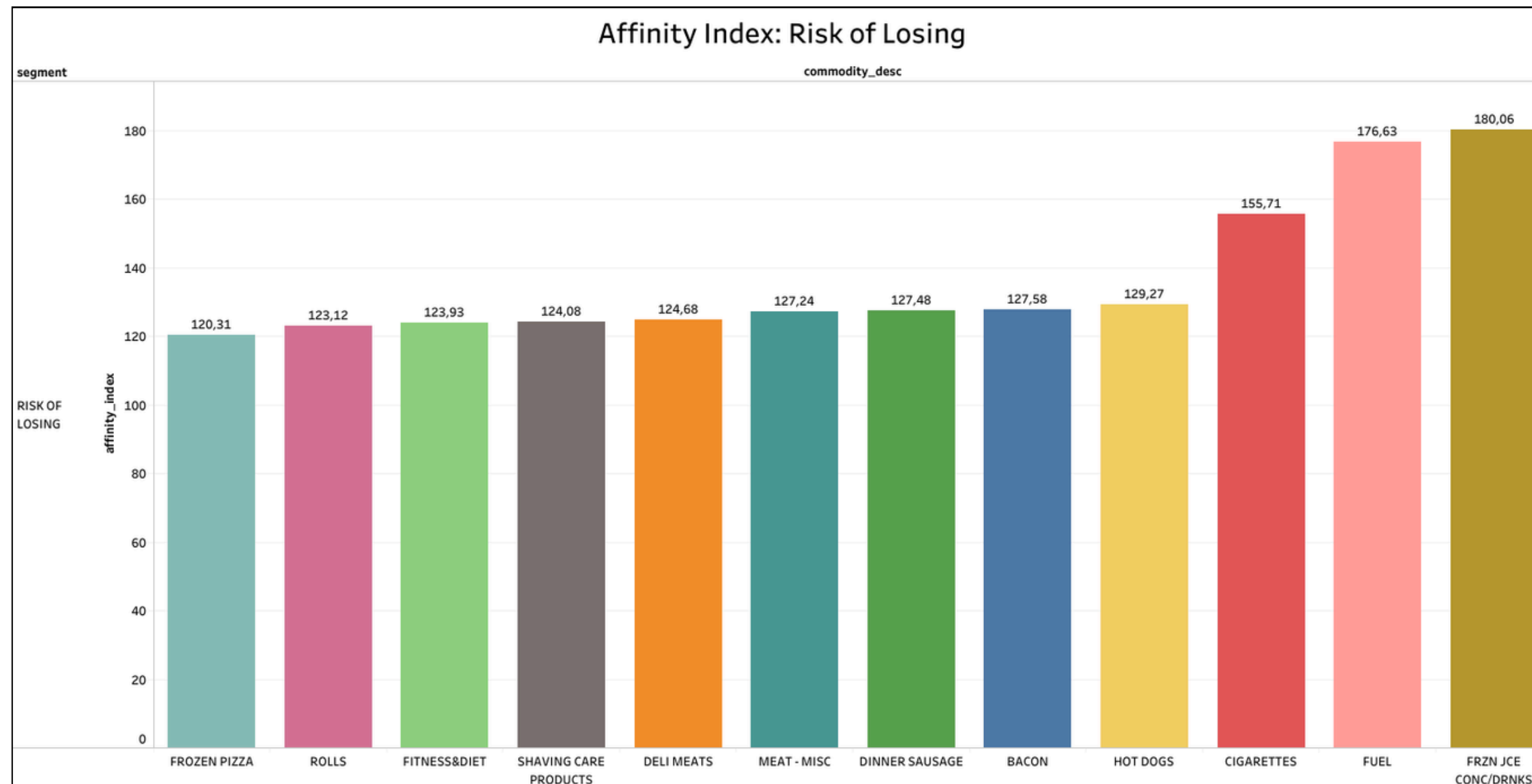
Rasio Kategori Barang: Everyday 77%, Occasional/
Seasonal 15%, Nieche 8%

Affinity Index: Occasional Customer



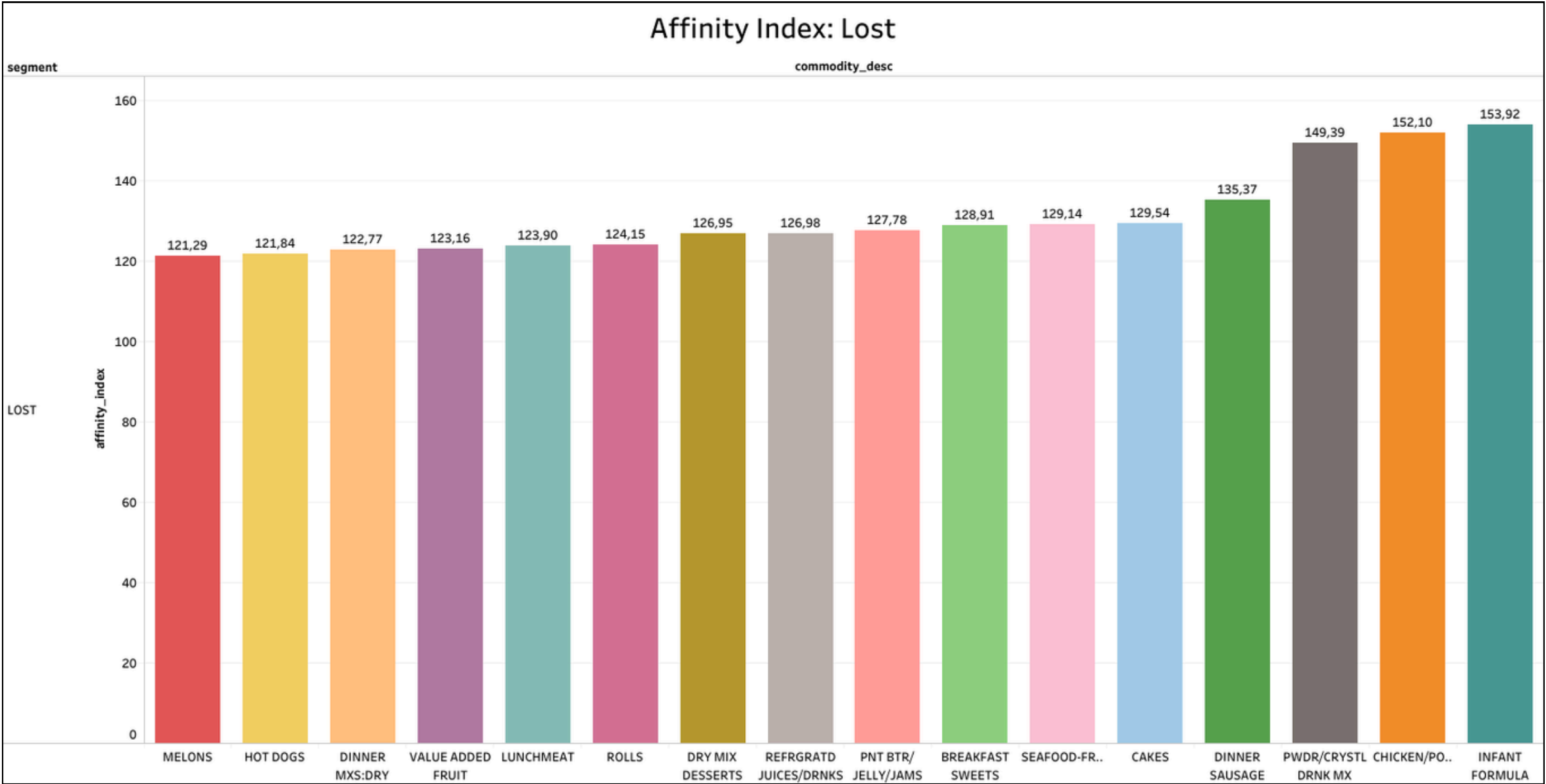
Rasio Kategori Barang: Everyday 60%, Occasional/
Seasonal 20%, Niche 20%

Affinity Index: Risk of Losing



Rasio Kategori Barang: Everyday 92%, Nieche 8%

Affinity Index: Lost



Rasio Kategori Barang: Everyday 94%, Occasional/
Seasonal 6%

Diversifikasi Kategori Belanja sebagai Indikator Loyalitas Pelanggan

Pengelompokan barang berdasarkan kebutuhan pelanggan menunjukkan bahwa **semakin tinggi kualitas segmen RFM, semakin beragam kategori produk yang dibeli.**

Loyal & Diversified (Champion & Loyalist)

Menjadikan toko sebagai top of mind untuk semua kebutuhan

Transisi (Regular, Potential Loyalist, & Occasional)

Mulai memperluas kategori belanja, tetapi belum sepenuhnya loyal

Terkonsentrasi (Lost & Risk of Losing):

Hanya membeli kebutuhan mendesak/sehari-hari tanpa keterikatan pada toko

Arah Strategi

Mendorong pelanggan di segmen bawah/transisi agar **memperluas kategori belanjanya hingga membentuk kebiasaan dan loyalitas** layaknya segmen Loyal

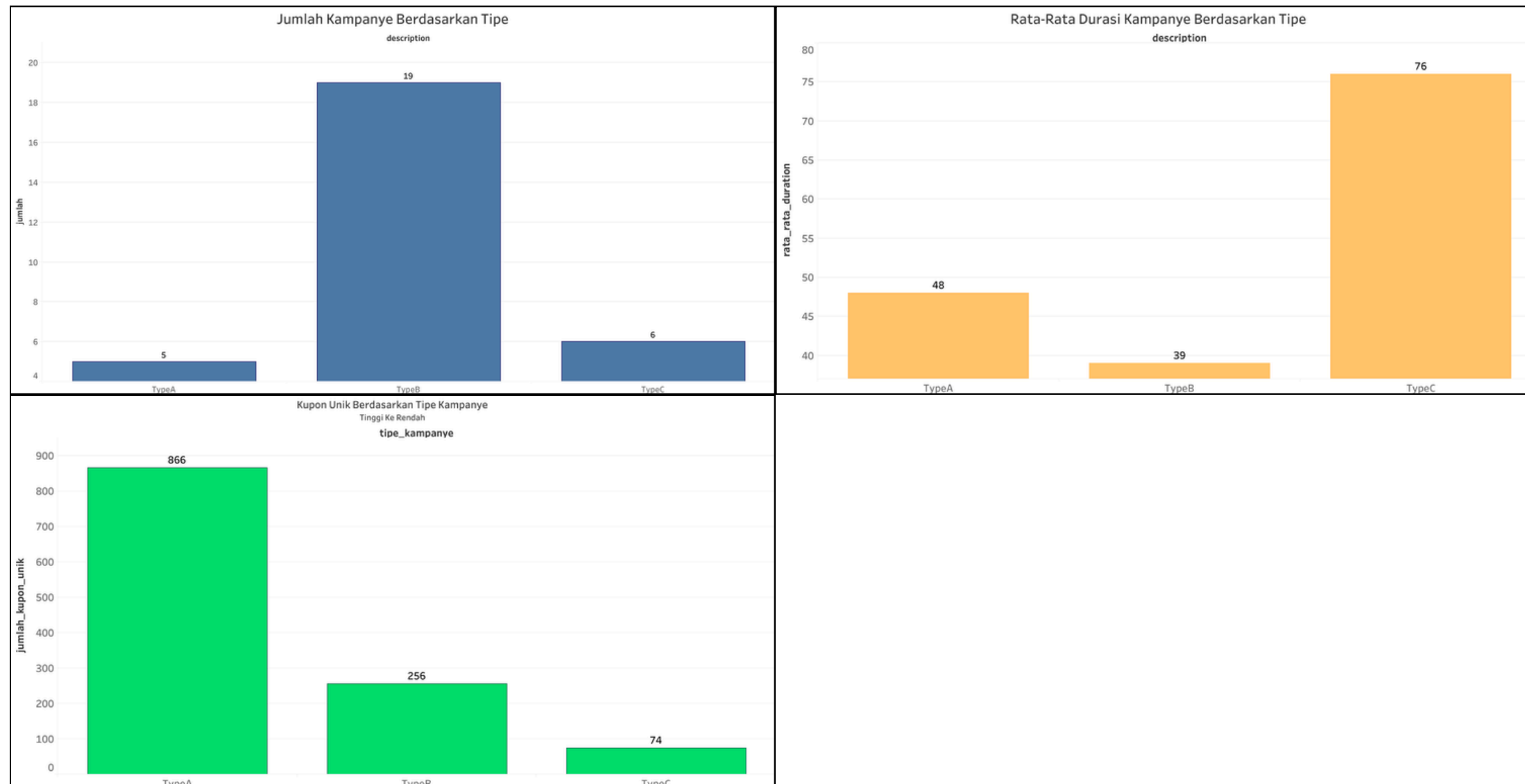
Lapisan Eksekusi: Profil Kampanye

Tipe Kampanye

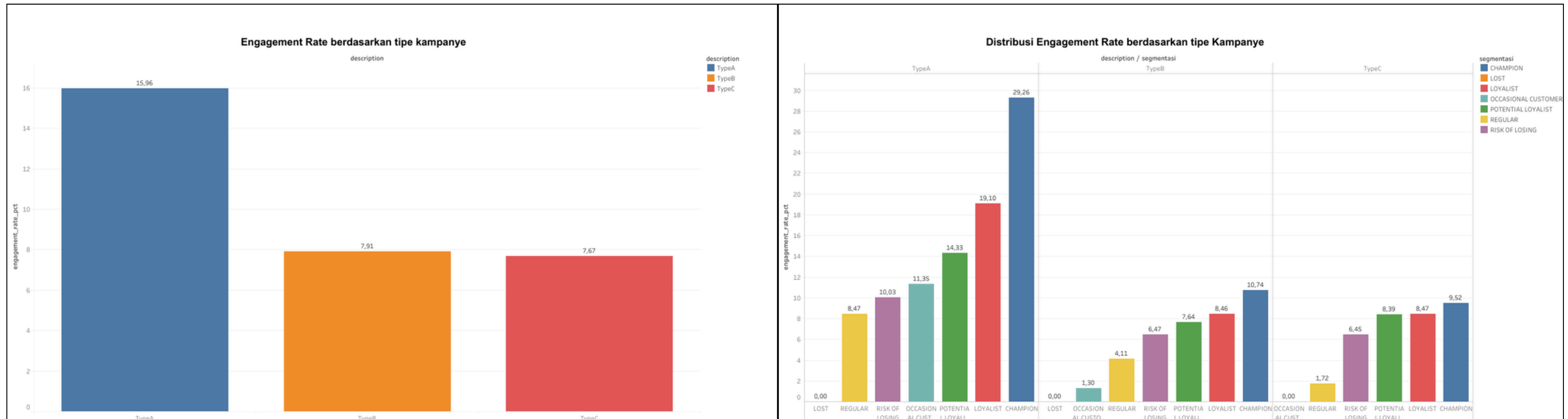
TypeA — Frekuensi rendah, durasi sedang, kupon unik terbanyak

TypeB — Frekuensi tinggi, durasi pendek, kupon unik sedang

TypeC — Frekuensi rendah, durasi panjang, kupon unik paling sedikit



Lapisan Eksekusi: Kampanye Paling Efektif



Engagement Rate digunakan karena redemption rate di level kupon tidak bisa dihitung akibat keterbatasan data distribusi kupon per household, sehingga metrik ini dipakai sebagai proksi untuk mengukur proporsi household unik yang melakukan redeem terhadap total household yang ditargetkan campaign, guna tetap merepresentasikan tingkat keterlibatan campaign secara agregat di level household:

$$\text{Engagement Rate} = \left(\frac{\text{Jumlah household unik yang redeem}}{\text{Jumlah household unik yang ditargetkan campaign}} \right) \times 100$$

Lapisan Eksekusi: Kampanye Paling Efektif

TypeA adalah kampanye paling efektif

Engagement Rate 2x lipat dibanding tipe lain

Didukung oleh: kupon melimpah, variasi produk unik tinggi, jumlah kampanye sedikit, durasi ~48 hari (sedang)

Responsivitas segmen RFM naik seiring nilai RFM tinggi

Segmen Risk of Losing menunjukkan respon tinggi (melampaui Regular & Occasional), sehingga krusial untuk diprioritaskan dalam strategi re-engagement
TypeC kurang efektif — diabaikan oleh Occasional & Lost

Distribusi Kategori Kupon Kampanye terkonsentrasi pada barang sehari-hari

Peluang diversifikasi produk jika ingin dorong profit di luar kategori andalan

Rekomendasi Kampanye

Kampanye TypeA dapat digunakan sebagai kendaraan default untuk eksekusi rekomendasi berdasarkan performa historis. Namun pemilihan kendaraan tetap perlu disesuaikan dengan objektif spesifik tiap kampanye

Masalah Umum Bisnis dan Arah Rekomendasi Aksi

Masalah Utama

Champion, Loyalist, Potential Loyalist = 41,52% populasi → 71,35% pendapatan
Occasional, Risk of Losing, Lost = 44% populasi → hanya 17,45% pendapatan

Penyebab

Frekuensi & Recency rendah walaupun Average Order Value Kompetitif

Peluang

Daya beli segmen menengah-bawah sudah terbukti dengan Average Order Value → Potensi ROI tinggi jika frekuensi kunjungan didorong naik (optimasi)

Rekomendasi Aksi Utama

Biaya akuisisi 3x lebih mahal dari retensi (McKinsey, 2023) dan probabilitas penjualan ke pelanggan lama jauh lebih tinggi dibanding prospek baru (Griffin & Lowenstein, 2002). Strategi utama adalah **Winback** — memenangkan kembali pelanggan yang mulai hilang — diikuti **membangun kebiasaan belanja (retensi)** dan mendorong **diversifikasi produk di luar kebutuhan harian**.

Rekomendasi Umum: Winback

Strategi pertama membawa kembali pelanggan yang sudah pernah bertransaksi namun mulai tidak aktif, lewat empat langkah:

Tentukan Target

Fokus pada segmen Occasional Customer, Risk of Losing, dan Lost yang tidak bertransaksi dalam 1–3 bulan — penting untuk cost efficiency dan menghindari pesan yang terkesan spam

Kumpulkan & Analisis Data

Pahami alasan churn lewat survei atau riwayat transaksi, sekaligus identifikasi media kontak paling efektif dan produk yang pernah dibeli

Kirim Pesan Bertarget

Personal, interval bulanan selama 1–3 bulan pertama, disertai insentif terukur (diskon selektif diprioritaskan untuk pelanggan monetary value tinggi) — dengan frekuensi terjaga agar tidak mengganggu

Evaluasi Dengan Metrik

Ukur customer reactivation rate & CLV, lakukan A/B testing tiap tahap untuk perbaikan berkelanjutan

Fokus Utama

Prioritas winback diberikan pada pelanggan dengan Recency < 90 hari — di luar itu, ketidakaktifan lebih mungkin disebabkan faktor eksternal (misal pindah lokasi) sehingga kurang cost-efficient untuk ditarget. Setelah pelanggan kembali, fokus bergeser ke membangun kebiasaan agar retensi terjaga.

Rekomendasi Umum: Pembentukan Kebiasaan

Setelah Winback, fokus bergeser ke membangun kebiasaan belanja yang natural dan berulang dengan memudahkan pengalaman belanja (frictionless). Menggunakan framework Model Hook (Nir Eyal), empat fase yang diterapkan:

01	02	03	04
Pemicu	Aksi	Imbalan	Investasi
Eksternal (pesan personal, lanjutan dari Winback) yang lama-lama membentuk pemicu internal — diperluas ke promo hari spesial untuk seluruh pelanggan, tetap personal	Meminimalkan hambatan belanja — lokasi cabang strategis, penataan produk populer, opsi pembayaran beragam, kepastian stok, harga bersaing, layanan konsisten	Insentif terstruktur (diskon kartu loyalitas, promo mingguan) dipadu kejutan tak terduga — makin sering & banyak belanja, makin besar diskon, langsung mendorong recency & frequency; kualitas produk tetap jadi reward dasar yang wajib dijaga	dorong pelanggan menyisihkan waktu/usaha lewat program loyalitas (kartu langganan, stiker berhadiah) yang membangun rasa kepemilikan — bisa dipadukan ringkasan belanja bulanan personal & rekomendasi produk

Rekomendasi Umum: Diversifikasi Produk

Perbesar ukuran keranjang belanja (Average Basket Size)

Optimasi store layout

Complementary merchandising

Smart bundling

Kepastian stok real-time

Layanan BOPIS/pickup

Pelatihan staf untuk aktif memberi rekomendasi produk

Cross-selling ke produk Seasonal/Niche

Fokus pada basis pelanggan setia yang sudah percaya

Penawaran personal berbasis riwayat transaksi & preferensi

Memanfaatkan basis data dan teknologi seperti CRM atau AI

Insentif staff berdasarkan Kepuasan Pelanggan

Evaluasi lewat A/B testing berkelanjutan

Rangkaian: Winback → Habit-Building → Diversifikasi produk harus dijalankan dengan iterasi dan pengujian di tiap tahap untuk terus meningkatkan efektivitas

Rekomendasi Khusus: Segmentasi RFM

01 **Champion**

Retensi & maksimalisasi nilai — VIP tier, early access, private sale

Kandidat uji produk baru; fase Investasi via loyalty berjenjang/referral

02 **Loyalist**

Dorong naik kelas ke Champion — kampanye musiman diprioritaskan di sini

Insentif threshold untuk menaikkan Frequency; permudah repeat purchase

03 **Potential Loyalist**

Perluasan kategori, bukan retensi — starter bundle risiko rendah

Placement produk baru di jalur belanja rutin;

Kandidat kelompok uji A/B untuk diversifikasi produk

04 **Regular**

Naikkan nilai per kunjungan — smart bundling, threshold spending promo

05 **Occasional Customer**

Prioritas tinggi — habit-building agresif 2–4 minggu pasca transaksi pertama

Insentif sasar kunjungan kedua; ajak loyalty program saat AOV tinggi

06 **Risk of Losing**

Prioritas tertinggi Winback — personal, cepat (window kritis 50–69 hari)

Survey churn diprioritaskan; insentif berbasis nilai historis

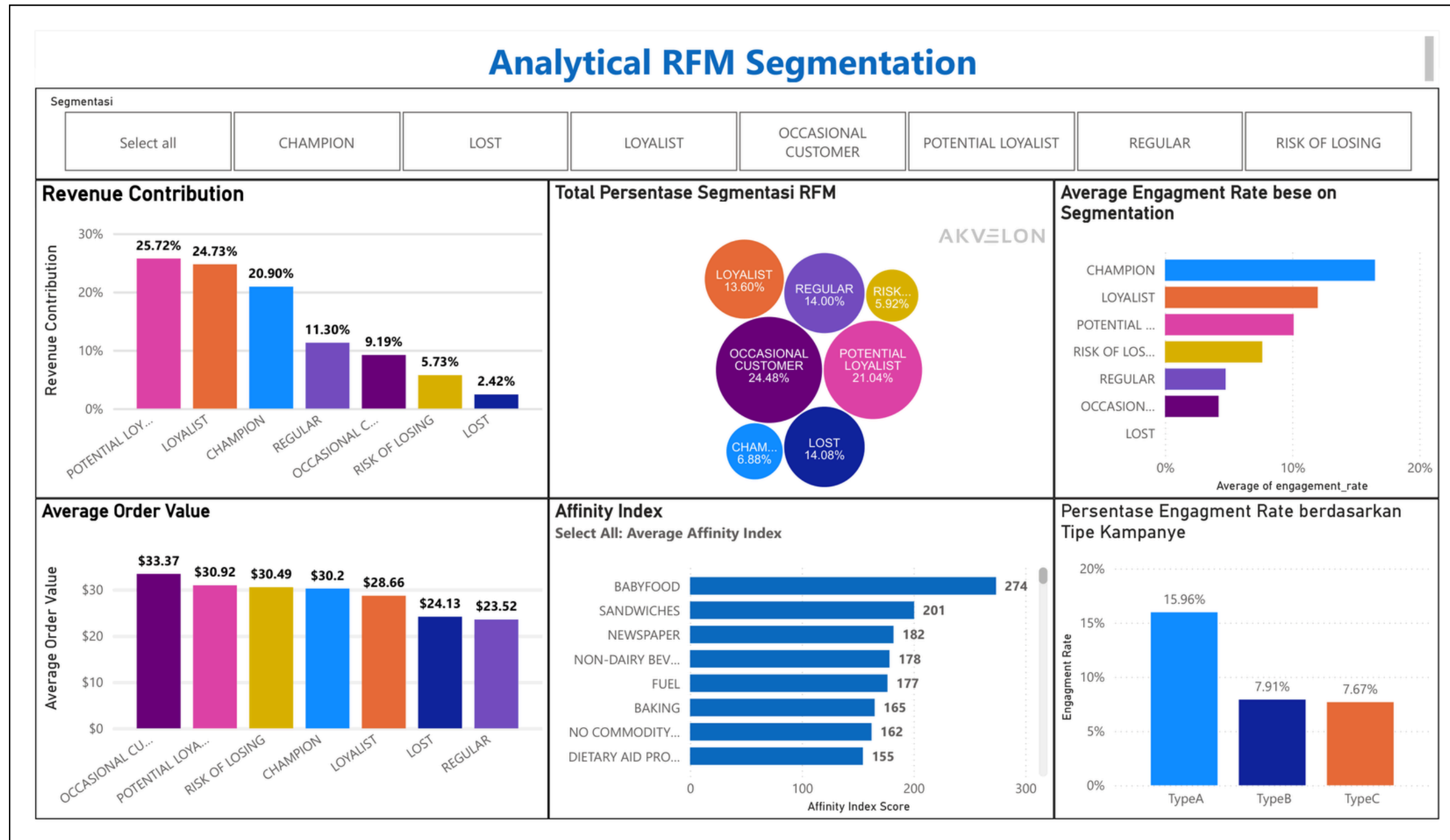
07 **Lost**

Reaktivasi murah & broad-reach; fokus sub-kelompok

Recency < 90 hari

Hentikan jika tidak ada respon setelah 1–2 siklus

Dashboard Setiap Segmentasi RFM

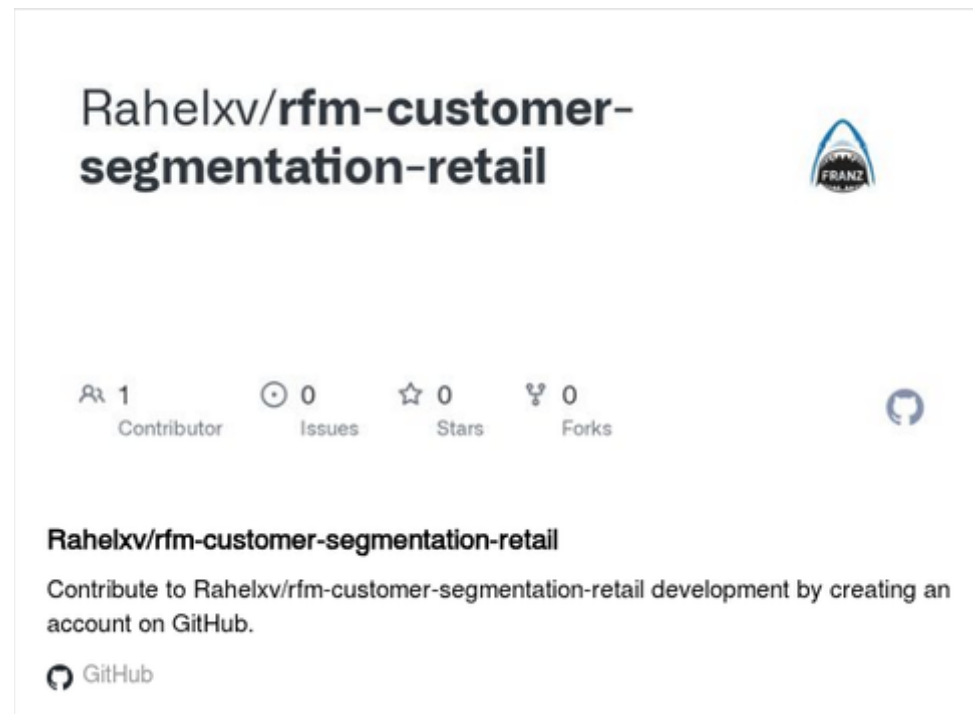


Akses Ke Power BI

Dokumentasi Teknis dan Proses

Lebih Detail

Full Dokumentasi



Dokumentasi Proses

Proses

Dashbord

Power BI

Kontak

GitHub:

<https://github.com/Rahelxv>

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/rahelxv/>

AKHIR PRESENTASI